

AB 实验管理平台设计方案

版本: v1.0

日期: 2026-05-05

目标用户: 产品经理、数据分析师、工程师、管理层

一、平台概述

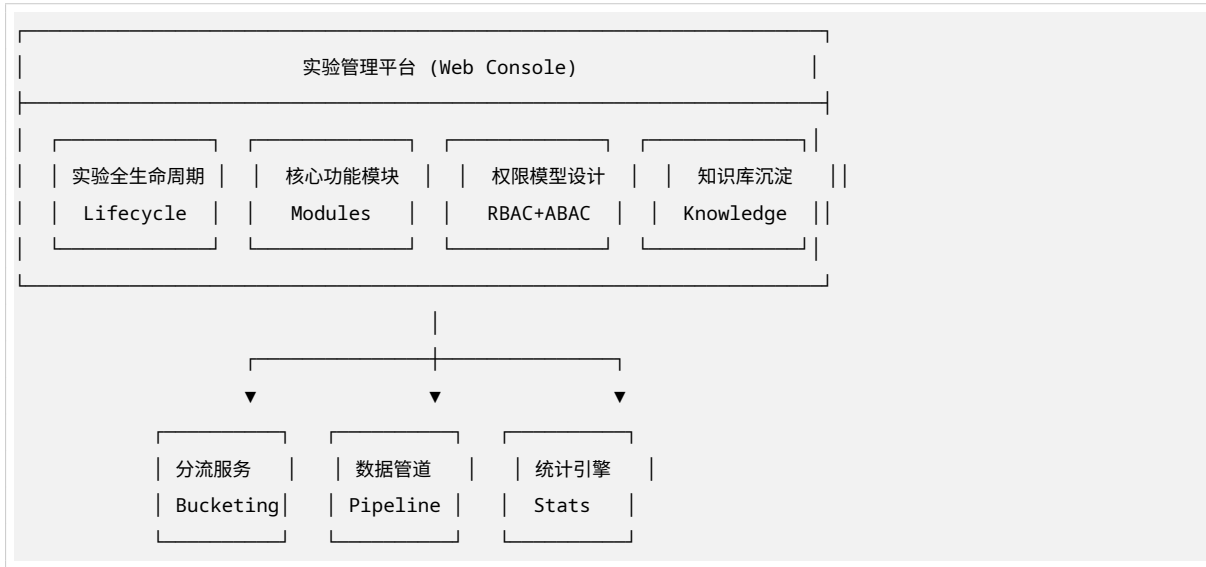
1.1 定位与目标

实验管理平台是 AB 实验系统的**中枢控制台**，连接分流 SDK、数据采集管道、统计分析引擎，为业务方提供从实验创建到决策归档的一站式实验管理能力。

核心目标:

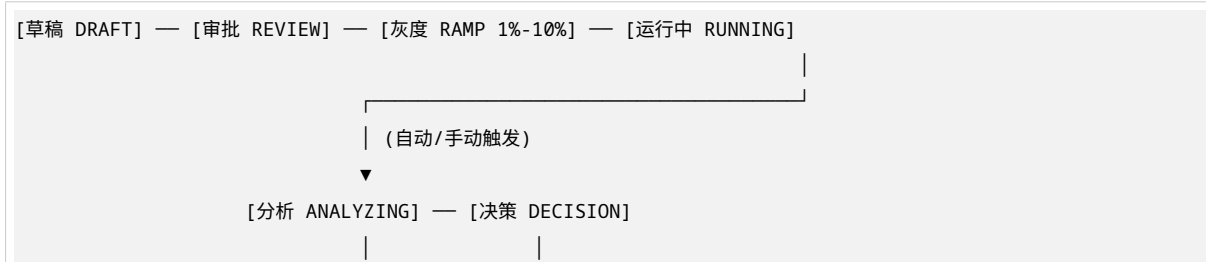
- 降低实验门槛**: 非技术用户也能自助创建、运行、分析实验
- 保障实验质量**: 内置 SRM 校验、统计功效计算、护栏监控等质量门禁
- 提升决策效率**: 自动化报告生成、智能决策建议、一键全量/回滚
- 沉淀实验知识**: 实验知识库、经验复用、组织级实验文化积累

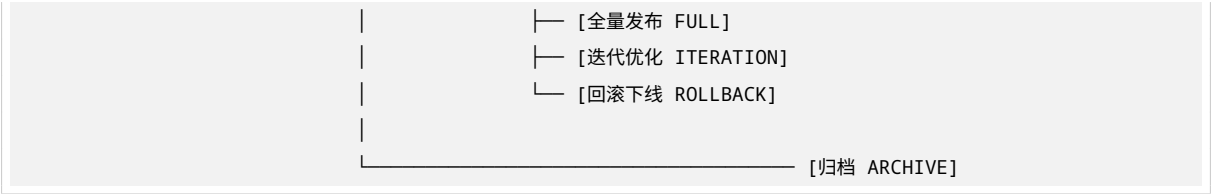
1.2 平台架构



二、实验全生命周期管理

2.1 生命周期状态机





2.2 各阶段详细设计

2.2.1 草稿 (DRAFT) 准入条件: 无

核心操作:

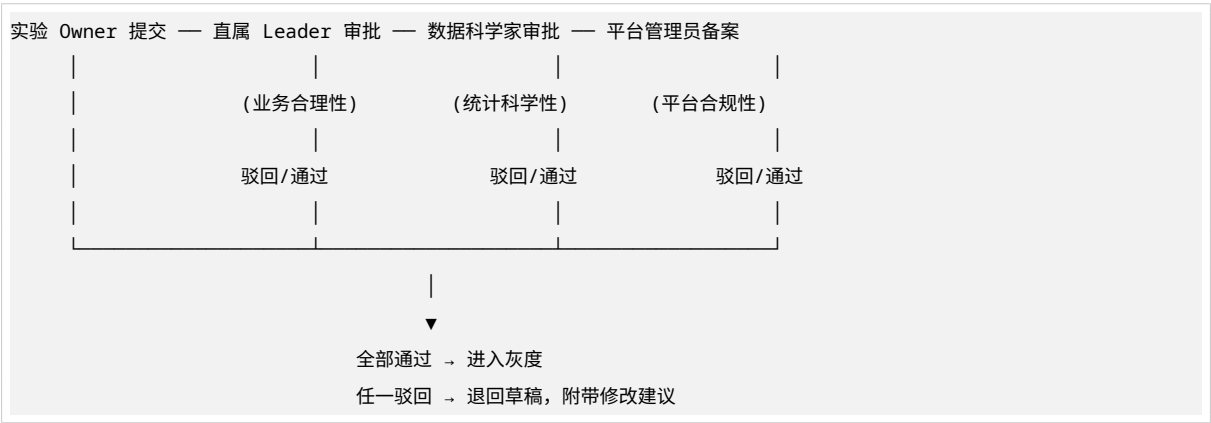
功能	说明	操作人
实验设计	填写实验名称、假设、目标指标	产品经理
流量配置	选择域/层、设置流量比例、分组数量	产品经理
指标配置	选择主指标、辅助指标、护栏指标	数据分析师
版本配置	配置各实验版本的参数差异	工程师
保存草稿	随时保存，支持多人协作编辑	实验 Owner

自动校验:

- 实验名称唯一性检查
- 流量比例合法性 (总和 =100%，不跨层冲突)
- 指标是否已注册 (未注册指标需先走指标申请流程)
- 最小样本量预估 (基于历史数据自动计算)

2.2.2 审批 (REVIEW) 准入条件: 草稿填写完整，通过自动校验

审批流程:



审批检查清单:

- **业务合理性:** 实验假设是否清晰? 改动是否可解释?
- **统计功效:** 基于预期效应量和历史方差，计算所需样本量是否可达
- **流量冲突:** 是否与同层其他实验流量重叠?
- **护栏指标:** 是否定义了足够的护栏指标保护用户体验?

- **伦理合规:** 是否涉及敏感用户群体? 是否符合数据使用规范?

2.2.3 灰度 (RAMP) 准入条件: 审批全部通过

灰度策略:

阶段	流量比例	持续时间	观察重点	自动/手动
灰度 1	1%	2 小时	SRM 检验、崩溃率、核心流程可用性	自动
灰度 2	5%	4 小时	护栏指标趋势、主指标初步方向	自动
灰度 3	10%	12 小时	统计功效达标检查、样本均衡性	自动
全量	预设比例	实验周期	正式实验运行	自动/手动

灰度自动门禁:

灰度 1 通过条件:

- └ SRM 检验通过 ($p > 0.01$)
- └ 崩溃率无显著恶化 ($p > 0.05$, 单侧)
- └ 核心流程错误率 < 基准值 $\times 1.5$
- └ 无 P0 级客诉

灰度 2 通过条件:

- └ 灰度 1 全部条件持续满足
- └ 主指标方向与预期一致 (允许不显著)
- └ 辅助指标无异常波动

灰度 3 通过条件:

- └ 灰度 2 全部条件持续满足
- └ 累计样本量达到最小统计功效要求
- └ 自动进入全量运行

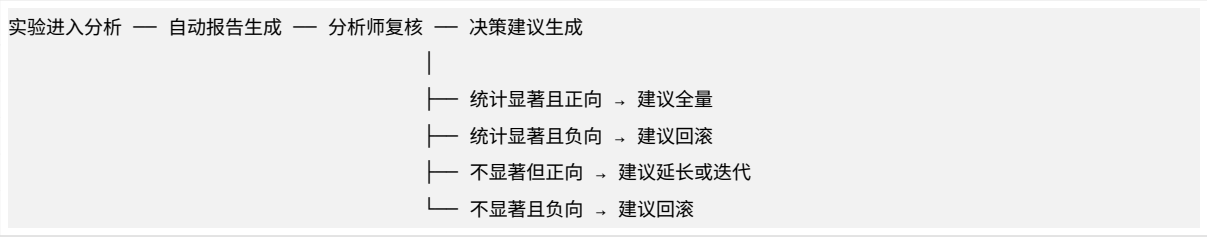
2.2.4 运行中 (RUNNING) 核心能力:

- **实时监控看板:** 主指标、辅助指标、护栏指标的实时趋势图
- **自动告警:** 护栏指标恶化、SRM 异常、样本量不足等自动通知
- **中途调整:** 支持流量比例调整 (需审批)、实验暂停/恢复
- **样本追踪:** 实时显示各组样本量、预计达到统计功效的时间

运行期自动操作:

触发条件	自动操作	通知对象
护栏指标 $p < 0.01$ (恶化)	自动暂停实验	实验 Owner + 值班群
SRM 检验 $p < 0.01$	自动暂停 + 标记数据不可信	实验 Owner + 工程师
样本量达到预设值	推送”可分析”通知	实验 Owner + 分析师
实验周期达到上限	自动进入分析阶段	实验 Owner
mSPRT 早停条件触发	推送早停建议	实验 Owner + 管理层

2.2.5 分析 (ANALYZING) 分析工作流:



自动报告内容:

模块	内容
实验摘要	实验名称、周期、样本量、分组比例
主指标结果	Lift、CI、p 值、统计显著性判断、CUPED 修正后结果
辅助指标结果	各辅助指标变化，BH 校正后的显著性
护栏指标结果	各护栏指标是否触发恶化告警
时间趋势	按天/小时的主指标变化曲线
人群拆分	按用户属性（新老用户、城市等级、设备类型）的细分分析
SRM 检验	分流比例校验结果
决策建议	基于规则的智能建议（全量/迭代/回滚）

2.2.6 决策 (DECISION) 决策类型:

决策	说明	后续操作	权限
全量发布 (FULL)	实验效果显著正向，推广到全部用户	实验配置转为默认配置，进入归档	管理层
迭代优化 (ITERATION)	有效果但可优化，基于洞察做新实验	生成迭代实验草稿，继承当前配置	产品经理
回滚下线 (ROLLBACK)	效果不显著或负向，停止实验	全部用户恢复对照组版本，进入归档	管理层
延长实验 (EXTEND)	样本量不足，需要继续运行	延长实验周期，重新进入运行中	数据分析师

决策审批:

- 全量/回滚：需管理层审批（涉及全站用户影响）
- 迭代：需直属 Leader 审批
- 延长：需数据科学家确认统计合理性

2.2.7 归档 (ARCHIVE) 归档内容:

- 实验完整配置快照
- 原始数据样本（脱敏，保留 1 年）
- 自动报告 PDF
- 决策记录与审批链

- 关联迭代实验链接

归档后能力:

- 实验数据只读查询
- 作为后续实验的参照基准
- 知识库自动收录

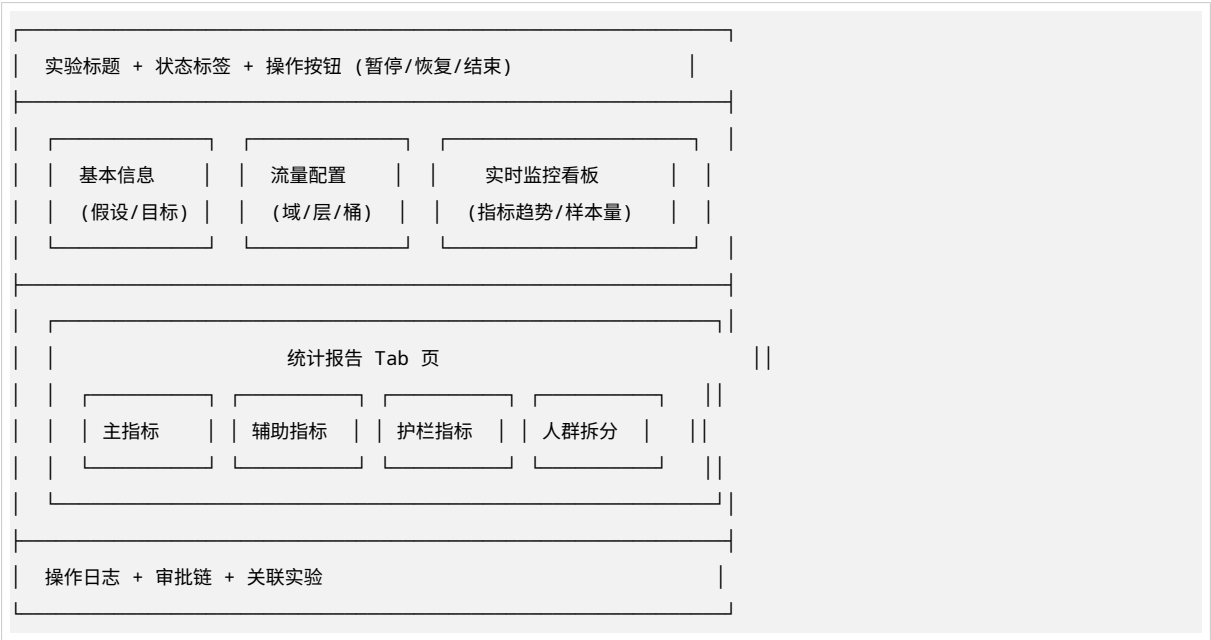
三、核心功能模块

3.1 实验管理模块

3.1.1 实验列表

功能	说明
多维度筛选	按状态/时间/Owner/指标/业务线筛选
排序	按创建时间/样本量/主指标 Lift 排序
批量操作	批量导出、批量归档（需权限）
收藏关注	关注实验，状态变更自动通知
快速克隆	基于历史实验快速创建新实验草稿

3.1.2 实验详情页 页面布局:



3.2 指标管理模块

3.2.1 指标注册中心

功能	说明
指标注册	新指标需提交注册申请，包含名称、定义、计算 SQL、业务解释

Table 7 – continued

功能	说明
指标审核	数据团队审核指标定义的准确性和可计算性
指标版本	指标定义变更需走版本升级，历史实验仍引用旧版本
指标血缘	查看指标被哪些实验引用，避免随意下线

3.2.2 指标分类管理

北极星指标（组织级，不可随意变更）

└─ 人均 GMV

└─ 人均时长

└─ 次日留存率

实验主指标（实验级，每个实验一个）

└─ 购买转化率

└─ 注册转化率

└─ 点击通过率

辅助指标（实验级，需多重校正）

└─ 加购率

└─ 浏览深度

└─ 人均点击次数

护栏指标（全局监控，不可恶化）

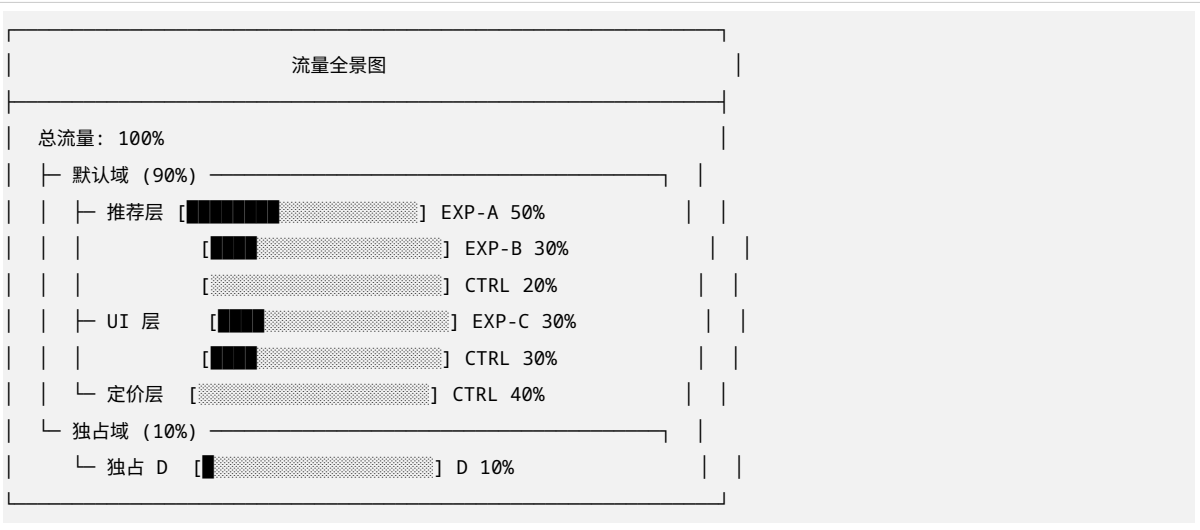
└─ 页面加载 P90

└─ 崩溃率

└─ 核心接口错误率

3.3 流量管理模块

3.3.1 域/层可视化 流量地图:



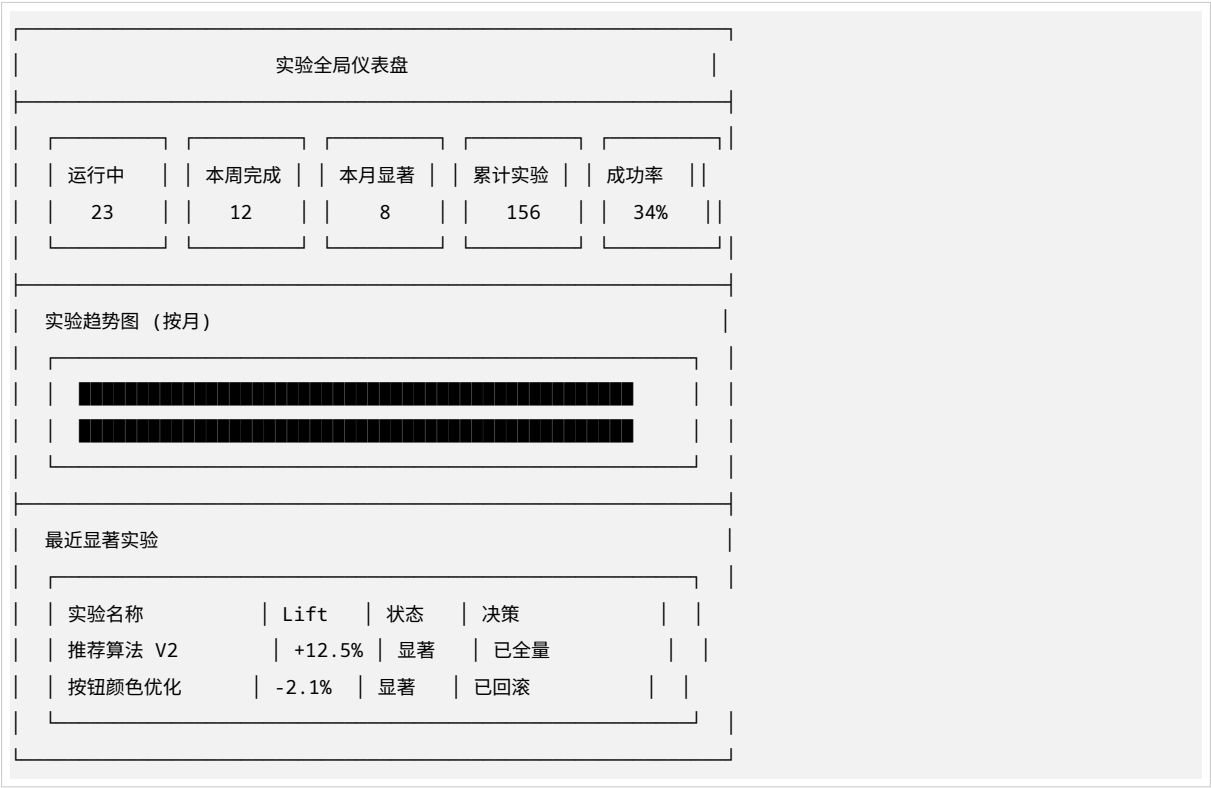
检测类型	说明	处理策略
同层冲突	两个实验占用同一层的重叠桶号	禁止发布，需调整流量区间
跨层正交校验	验证不同层的哈希盐值是否独立	系统自动保证，人工复核
流量溢出	某层实验总流量超过域分配比例	自动告警，限制实验发布
实验互斥	用户同时命中互斥实验（异常情况）	记录日志，触发告警

3.4 报表看板模块

3.4.1 实验报表

报表类型	内容	更新频率
实时预览	当前运行实验的分钟级指标	5 分钟
日报	昨日所有实验的指标变化	每日早 8 点
周报	周度实验汇总、显著实验列表	每周一
月度复盘	月度实验 ROI、成功率、知识沉淀	每月初

3.4.2 全局看板



3.5 知识库模块

3.5.1 实验知识沉淀

功能	说明
实验百科 经验标签	每个归档实验自动生成百科卡片，包含假设、结果、结论 人工标注实验经验标签（如” UI 改动通常影响小”、“价格敏感”）
关联推荐 最佳实践	基于实验内容相似度，推荐相关历史实验 沉淀组织级实验规范、常见陷阱、成功案例

3.5.2 实验复用

- **模板市场:** 预置常见实验模板（如” 按钮 A/B 测试”、“推荐算法实验”）
- **快速克隆:** 基于历史实验一键生成新实验草稿，继承配置
- **参数继承:** 迭代实验自动继承父实验的参数和指标配置

四、权限模型设计

4.1 权限设计原则

- **最小权限原则:** 用户仅拥有完成工作所需的最小权限集合
- **职责分离:** 实验创建、审批、分析、决策由不同角色执行
- **可追溯:** 所有权限操作留痕，支持审计
- **动态授权:** 支持临时授权、权限回收、委托代理

4.2 RBAC 基础角色

角色	职责	典型用户
超级管理员	平台配置、用户管理、全局权限分配	平台负责人
平台管理员	指标审核、实验备案、全局监控	数据平台团队
数据科学家	实验统计方案审核、复杂分析支持	数据科学团队
部门管理员	本部门用户管理、实验审批	业务线负责人
产品经理	实验创建、灰度监控、迭代优化	产品经理
数据分析师	实验分析、报告生成、洞察挖掘	数据分析师
工程师	实验版本开发、SDK 集成、技术配置	研发工程师
管理层	全量/回滚决策、全局看板查看	业务负责人
访客	只读查看实验列表和公开报告	新入职/跨部门

4.3 权限矩阵

功能	超级管理员	平台管理员	数据科学家	部门管理员	产品经理	分析师	工程师	管理层
实验管理								
创建草稿								
编辑草稿					仅自己	仅自己	仅自己	
稿								

Table 12 – continued

功能	超级管理员	平台管理员	数据科学家	部门管理员	产品经理	分析师	工程师	管理层
提交审批								
审批实验								
发布灰度					需审批	需审批	需审批	
暂停/恢复					仅自己	仅自己		
结束实验					仅自己	仅自己		
全量/回滚决策								
数据分析								
查看实时看板								
查看统计报告								
下载原始数据								
自定义分析								
平台管理								
指标注册								
审核								
用户权限管理		本部门		本部门				
系统配置								
查看操作日志				本部门	仅自己	仅自己	仅自己	
知识库								
查看知识库								
编辑知识库								
标注经验标签								

权限说明:

- = 有权限
- = 无权限

- “仅自己” = 只能操作自己创建/负责的实验
- “需审批” = 操作需经过审批流程
- “本部门” = 只能管理部门内用户/实验
- “仅公开” = 只能查看标记为公开的实验

4.4 ABAC 动态权限

基于属性的动态访问控制，作为 RBAC 的补充：

属性维度	属性示例	权限影响
业务线	电商/金融/内容	只能查看本业务线实验
数据敏感度	公开/内部/机密	机密实验仅特定角色可见
实验状态	草稿/运行中/已归档	草稿仅参与人可见，归档后公开
用户职级	P4/P5/P6/P7+	高级别用户自动获得审批权限
用户组	核心项目组成员	项目组成员共享实验编辑权限

4.5 审批流配置

实验类型	审批链	说明
常规实验	直属 Leader → 数据科学家	标准流程
高风险实验	直属 Leader → 数据科学家 → 部门负责人	涉及核心流程或大额流量
全站实验	直属 Leader → 数据科学家 → 部门负责人 → 平台管理员	影响全站用户体验
紧急实验	事后补审批（24 小时内）	线上故障修复等紧急场景

4.6 审计与合规

审计内容	记录粒度	保留期限
权限变更	谁、何时、变更了什么权限	3 年
实验操作	谁、何时、对哪个实验做了什么	与实验生命周期一致
数据下载	谁、何时、下载了什么数据	3 年
审批记录	谁、何时、审批结果、意见	永久
登录日志	谁、何时、IP、设备	1 年

五、界面设计要点

5.1 设计原则

- 信息密度: 实验列表高密度展示，详情页分层展开
- 状态可见: 实验状态用颜色 + 图标 + 文字三重编码
- 操作防错: 关键操作（全量/回滚）二次确认，不可逆操作明确提示
- 数据可视化: 指标趋势用折线图，分组对比用柱状图，人群拆分用堆叠图
- 响应速度: 页面首屏 < 2s，实时数据 < 5s 刷新

5.2 核心页面

页面	核心功能	设计要点
实验列表	筛选、排序、批量操作	表格 + 卡片双视图，状态色块
实验详情	配置查看、实时监控、统计报告	Tab 页组织，关键指标置顶
创建实验	分步向导、自动校验、实时预览	步骤条 + 表单校验 + 流量模拟
分析看板	多维度分析、人群拆分、趋势对比	图表联动、下钻分析
流量地图	可视化流量分配、冲突检测	树状图 + 色块比例
知识库	搜索、标签、关联推荐	卡片流 + 搜索高亮

文档维护: 本方案由产品团队与数据平台团队共同维护，随平台迭代持续更新。